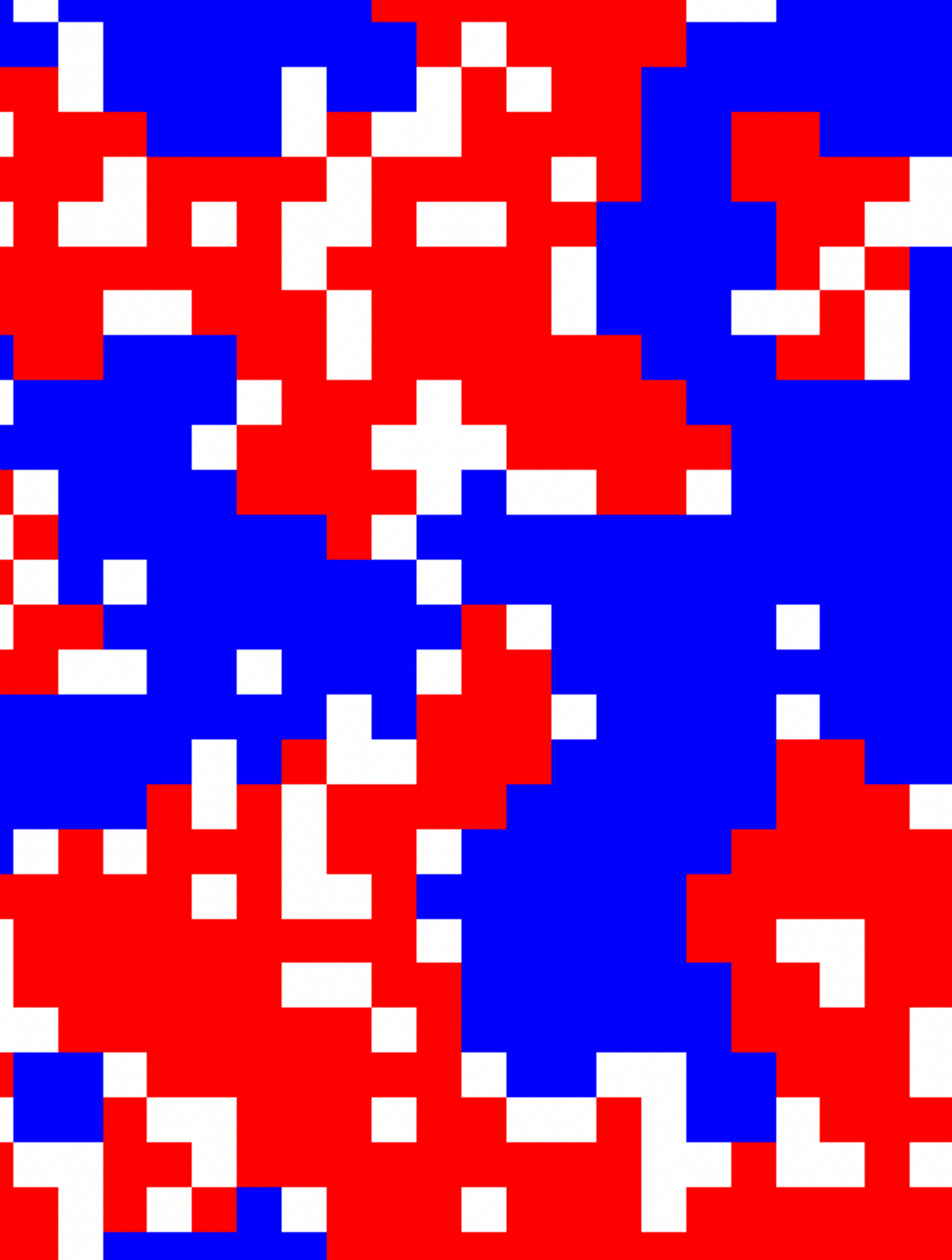




Angewandte
Systemwissenschaften 1
SoSE 2026

DIE SCHELLING- SEGREGATION

Karahodizic Esma - Klammer Marina - Ramljak Antonia - Denzel Nella



MODELL

SCHELLING-SEGREGATION

- Agentenbasiertes Modell von Ökonom Thomas Schelling
- zwei verschiedene Agentengruppen, sowie leere Felder (unbewohnt)
- Agenten haben einen Schwellenwert, wie viele gleiche Agenten mindestens in ihrer direkten Nachbarschaft wohnen sollen
- Wenn der Schwellenwert nicht erreicht wird, ziehen sie um
→ Ergebnis: mit der Zeit separieren sich die Gruppen

FORSCHUNGSFRAGE

Wie beeinflussen unterschiedliche Toleranzschwellen der roten und blauen Bewohner die Entstehung von Segregation im Schelling-Modell?

PARAMETER

```
size = 30
```

→ Das Gitter hat 30 x 30 (=900) Wohneinheiten

```
empty_ratio = 0.15
```

→ davon stehen 15% leer

```
threshold_red = 0.3
```

→ Ein Roter Agent ist zufrieden, wenn mindestens 30% seiner Nachbarn auch rot sind

```
threshold_blue = 0.5
```

→ Ein Roter Agent ist zufrieden, wenn mindestens 30% seiner Nachbarn auch rot sind

```
max_rounds = 20
```

→ 20 Umzugszeitfenster → Das Modell läuft maximal 20 Zeitschritte

INITIALISIERUNG

```
probabilities = [empty_ratio, (1 - empty_ratio) / 2, (1 - empty_ratio) / 2]
```

→ Wahrscheinlichkeiten für leere, rote und blaue Felder

0 → leere Zellen (15%)
1 → roter Agent (42,5%)
2 → blauer Agent (42,5%)

```
grid = np.random.choice([0, 1, 2], size=(size, size), p=probabilities)
```

→ Positionen (“Ausgangssegregation”) werden zufällig bestimmt

CODEBEISPIEL...

ZUFRIEDENHEIT DER AGENTEN PRÜFEN

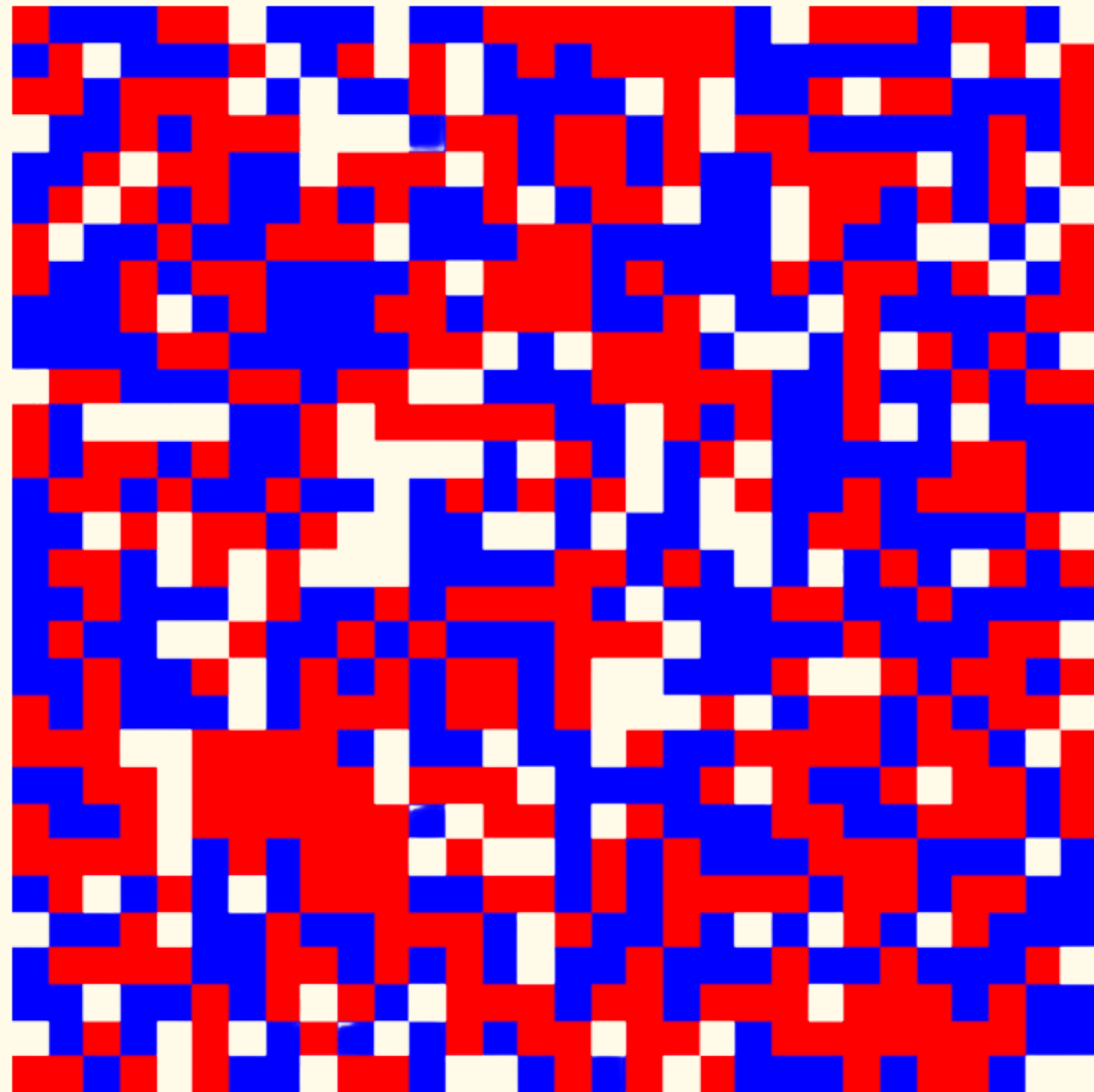
```
58 def is_satisfied(grid, x, y, threshold_red, threshold_blue):
59     """Prüft, ob ein Agent genügend ähnliche Nachbarn hat."""
60     agent = grid[x, y]
61
62     # Leere Felder sind kein Agent
63     if agent == 0:
64         return True
65
66     neighborhood = get_neighbors(grid, x, y)
67
68     # Wenn keine Nachbarn da sind, gilt der Agent als zufrieden
69     if len(neighborhood) == 0:
70         return True
71
72     same_type = sum(1 for n in neighborhood if n == agent)
73     ratio_same = same_type / len(neighborhood)
74
75     # Unterschiedliche Schwelle je nach Farbe
76     if agent == 1:          # rot
77         return ratio_same >= threshold_red
78     else:                   # blau
79         return ratio_same >= threshold_blue
```

ERGEBNISSE

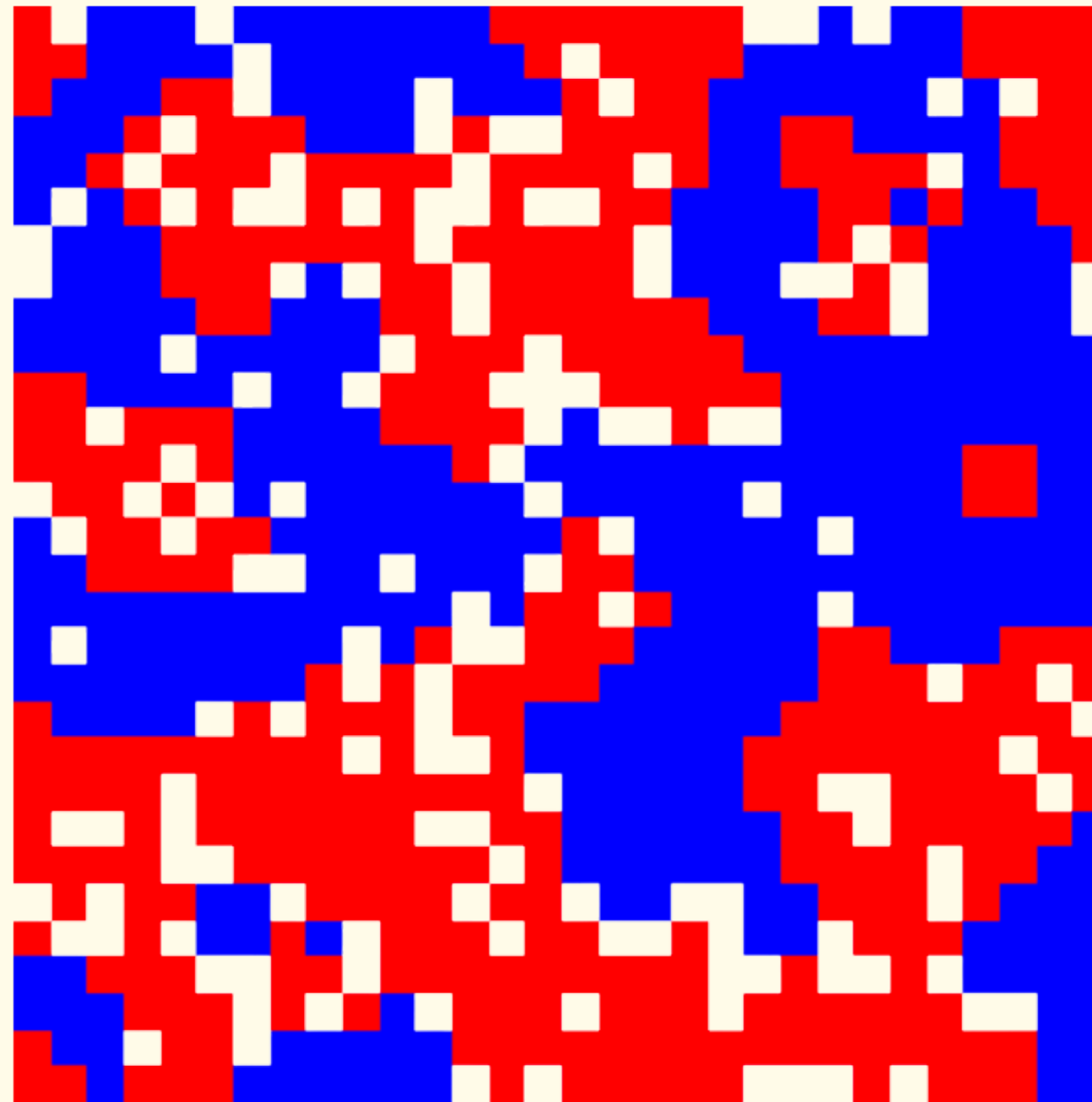
`threshold_red = 0.3`

`threshold_blue = 0.5`

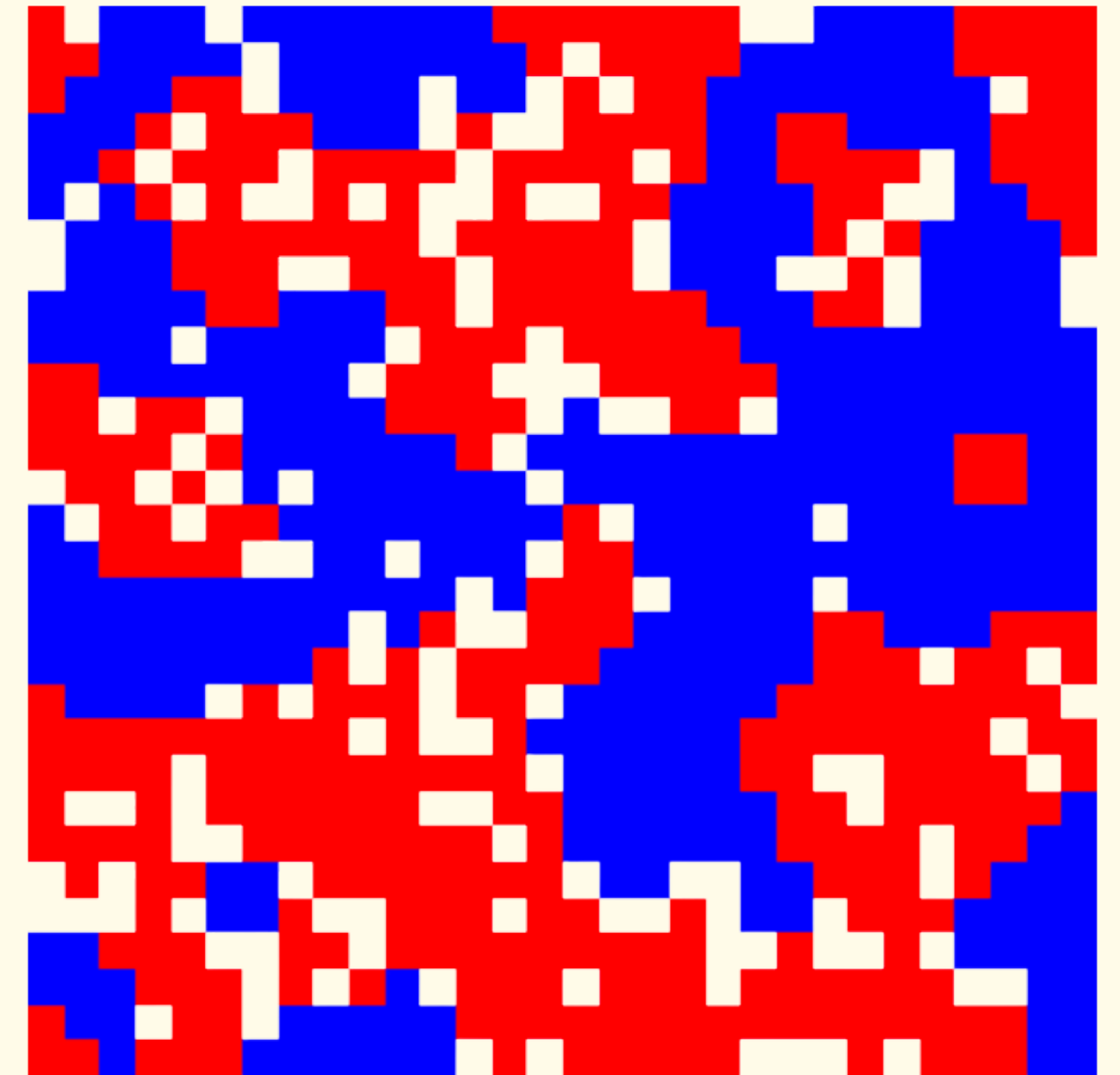
Anfangszustand



Zwischenzustand



Endzustand



Wie beeinflussen unterschiedliche Toleranzschwellen der roten und blauen Bewohner die Entstehung von Segregation im Schelling-Modell?

Toleranz rot/blau	Auswirkung
0.2 / 0.2	geringe Segregation, starke Durchmischung
0.5 / 0.5	deutliche Clusterbildung, stärkere Segregation
0.8 / 0.8	beide Gruppen ziehen häufig um
0.2 / 0.8	Rot bleibt eher verstreut, Blau bildet eher Cluster
0.8 / 0.2	Rot bleibt eher verstreut, Blau bildet eher Cluster

Die Gruppe mit der geringeren Toleranz (Blau) diktiert die räumliche Struktur des Gesamtsystems. Individuelle hohe Toleranz (Rot) schützt auf Makroebene nicht vor Segregation.

DANKE FÜRS ZUHÖREN

QUELLEN

- W.A.V. CLARK, & M. FOSSETT, UNDERSTANDING THE SOCIAL CONTEXT OF THE SCHELLING SEGREGATION MODEL, PROC. NATL. ACAD. SCI. U.S.A. 105 (11) 4109-4114, [HTTPS://DOI.ORG/10.1073/PNAS.0708155105](https://doi.org/10.1073/pnas.0708155105) (2008).
- [HTTPS://MEDIUM.COM/DATA-SCIENCE/SHELLINGS-MODEL-OF-RACIAL-SEGREGATION-4852FAD06C13](https://medium.com/data-science/schellings-model-of-racial-segregation-4852fad06c13)
- SCHELLING, THOMAS C. "MODELS OF SEGREGATION." THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW, VOL. 59, NO. 2, 1969, PP. 488–93. JSTOR, [HTTP://WWW.JSTOR.ORG/STABLE/1823701](http://www.jstor.org/stable/1823701)